FlexBridge 1.4

Ishga tayyorgarlik, tuzatilgan texnik topshiriq, Baza va API spetsifikatsiyasi (5-noyabr 2026)

Hujjat maqomi: Versiya 1.4 (2026-yil 5-noyabr) — avvalgi 1.3-versiya (30-oktabr 2026) texnik topshirig'i va Baza/API atlasida aniqlangan barcha 12 ta ma'lumotlar bazasi (DB), API ruxsatnomalari va arxitektura ziddiyatlari, shuningdek operatsion SLA hamda huquqiy retention bo'shliqlari to'liq bartaraf etilgan yagona dasturchi va mahsulot spetsifikatsiyasi.

Kirish: 1.4-versiyadagi asosiy tuzatishlar reestri

Yo'nalish	1.3-versiyadagi holat (kamchilik)	1.4-versiyadagi tuzatilgan yechim
DB-036 Shartnoma turi	TZ 7-betda talab qilingan, ammo jadvalda ustun tushib qolgan.	**`contract_type text NOT NULL`** ustuni va 4 turdagi shartnoma CHECK cheklovi qo'shildi.
DB-016 / DB-038 Vaqt va smena guruhi	**`int4range`** va **`integer`** ziddiyati; smenalarda **`ALL/ANY`** guruh kodi yo'q.	**`minute_range int4range STORED`** ustuni, GiST indeksi va **`group_code`** ustuni kiritildi.
DB-057 Kundalik DRAFT vaqti	**`CHECK (minutes > 0)`** 0 daqiqali qoralamani (DRAFT) bloklab qo'ygan.	**`minutes >= 0`** qilindi, GiST **`EXCLUDE`** kesishma himoyasi va SUBMIT triggeri (**`INV-09`**) qo'shildi.
DB-075 / DB-076 Kvota va Refund	5 ta parallel e'lon limiti va katta refundda 2-tasdiqlovchi ustuni yo'q.	**`concurrent_active_limit = 5`** hamda **`second_approver_id`** ustunlari va trigger kiritildi.
INV-14 Halqali FKlar	**`current_revision_id`** kabi circular FKlar **`DEFERRED`** bo'lmagani uchun insert xatosi beradi.	Barcha 6 ta halqali composite FKga **`DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED`** xossasi majburiy berildi.
API-060, 061, 088, 100	**`GUEST`** va **`CANDIDATE`** rollari xato ravishda xavfsizlik/host/muassasa APIlariga qo'shilgan.	Ruxsatlar matritsasi qat'iy sahifa (**`PG-025`**, **`PG-035`**, **`PG-040`**) doirasiga moslashtirildi.
Fayl skaneri, Kesh va SLA	Karantin skaneri texnologiyasi, Redis L1 kesh va dam olish kuni P1 navbatchisi ochiq qolgan.	ClamAV worker, in-memory/Redis permission kesh, 2-shaxs dual-control va P1 on-call qoidasi belgilandi.

Ko'rsatkich	FlexBridge 1.3	FlexBridge 1.4 (Yangilangan)	Bog'langan fayl / artefakt
Jadvallar va maydonlar	94 jadval / 923 maydon / 205 FK	**94 jadval / 935 maydon / 214 FK**	**`FlexBridge_1_4_schema.sql`**
Rol, CAP va Sahifalar	14 rol / 40 CAP / 48 sahifa (131 bo'lim)	**14 rol / 40 CAP / 48 sahifa (131 bo'lim)**	**`PG-001..048`**, **`CAP-001..040`**
API va Qabul sinovlari	124 asosiy + 8 yordamchi API / 38 AC	**124 asosiy + 8 yordamchi API / 42 AC**	**`API-001..124`**, **`AC-001..042`**

1. Ma'lumotlar bazasi (DB) sxemasiga kiritilgan to'liq tuzatishlar

FlexBridge 1.3 texnik topshirig'i matni (7–14-betlar) hamda Baza va API atlasi (19–73-betlar) o'rtasidagi barcha tafovutlar quyidagi aniq jadval o'zgarishlari va PostgreSQL constraintlari orqali to'liq bartaraf etildi. Ushbu o'zgarishlar **`FlexBridge_1_4_schema.sql`** fayliga to'liq kiritilgan.

1.1. E'lon shartlari va shartnoma turi (DB-036 opportunity_revisions)

Aniqlangan muammo: Texnik topshiriqning 7-betida e'lon shartlariga shartnoma turi kirishi belgilangan bo'lsa-da, **`DB-036 opportunity_revisions`** jadvalida bu ustun tushib qolgan edi. Shuningdek, **`INV-07`** bo'yicha **`PART_TIME`** va **`INTERNSHIP`** maosh hamda muddat shartlari faqat matnda qolib ketgan edi.

1.4 Tuzatish qarori: **`DB-036 opportunity_revisions`** jadvaliga **`contract_type`** ustuni hamda maosh va dastur talablarini tekshiruvchi qat'iy **`CHECK`** cheklovlari qo'shildi:

- **Yangi ustun:** **`contract_type text NOT NULL CHECK (contract_type IN ('LABOR_PART_TIME', 'CIVIL_GPC', 'INTERNSHIP_AGREEMENT', 'ACADEMIC_TRIPARTITE'))`** — mos ravishda yarim stavkali mehnat shartnomasi, fuqarolik-huquqiy (FHSH/GPC) shartnoma, ikki tomonlama amaliyot kelishuvi va uch tomonlama akademik amaliyot shartnomasi.
- **Maosh va to'lov invarianti (INV-07):** **`is_paid = false`** bo'lganda **`salary_min`**, **`salary_max`**, **`salary_period`** va **`salary_basis`** qat'iy **`NULL`** bo'lishi; **`is_paid = true`** bo'lganda esa **`salary_min > 0`**, **`salary_period IS NOT NULL`** va **`salary_basis IS NOT NULL`** bo'lishi **`chk_opp_rev_salary`** orqali DB darajasida majburiy qilindi.
- **Ta'lim dasturi invarianti:** **`eligibility = 'ENROLLMENT_PROGRAM'`** tanlanganda **`program_required IS NOT NULL`** sharti **`chk_opp_rev_program`** orqali tekshiriladi.

1.2. Jadval mosligi, int4range va smena guruhlari (DB-016, DB-017, DB-038)

Aniqlangan muammo: 8-betda haftalik bo'sh vaqt **`int4range`** daqiqalarda **`[start, end)`** yarim ochiq intervallarda ishlashi va **`ALL`** guruhidagi hamma smena yoki **`ANY`** dagi bitta to'liq guruh sig'ishi kerakligi yozilgan, biroq **`DB-016`**, **`DB-017`** va **`DB-038`** jadvallarida faqat oddiy **`integer`** ustunlar berilgan va smena guruhini ajratuvchi ustun yo'q edi.

1.4 Tuzatish qarori: Interfeys va API serializerlar uchun **`start_minute`** hamda **`end_minute`** ustunlari saqlab qolindi va ularning ustiga avtomatik hisoblanadigan **`int4range`** ustunlari hamda smena guruhi kodi

qo'shildi:

Jadval kodi va nomi	Qo'shilgan / Yangilangan ustun va indeks	Vazifasi va texnik qoidasi
DB-016 availability_rules	**minute_range int4range GENERATED ALWAYS AS (int4range(start_minute, end_minute, '[)')) STORED**	GiST indeksi (**USING gist (candidate_id, weekday, minute_range)**) orqali 28 kunlik oynada tezkor range union va overlap qidiruvini ta'minlaydi.
DB-017 availability_exceptions	**minute_range int4range GENERATED ALWAYS AS (int4range(start_minute, end_minute, '[)')) STORED**	Aniq sanadagi **AVAILABLE** (REPLACE/qo'shimcha) va **UNAVAILABLE** (BLOCK) intervallarini **int4range** ayirish amali bilan moslashtiradi.
DB-038 opportunity_shifts	**group_code text NOT NULL DEFAULT 'GROUP_A'** hamda **minute_range int4range STORED**	**shift_match_mode = 'ALL'** bo'lsa barcha **group_code** smenalari, **'ANY'** bo'lsa kamida bitta **group_code** ichidagi barcha smenalar nomzod vaqtiga (30 daqiqa oflayn bufer bilan) sig'ishi tekshiriladi.

1.3. Kundalik qoralamasi (DRAFT) va kesishmaslik himoyasi (DB-056, DB-057)

Aniqlangan muammo: 8-betda *"DRAFTda nol vaqt mumkin; topshirishda ish yozuvi uchun musbat vaqt yoki NOT_WORKED/EXCUSED day turi kerak"* deyilgan, ammo Atlas 51-betda **DB-057 log_task_entries** jadvalida **CHECK: minutes > 0** yozilgani sababli nomzod 0 daqiqali qoralama vazifani saqlay olmas edi.

1.4 Tuzatish qarori:

- **DB-057 log_task_entries** jadvalida cheklov **CHECK (minutes >= 0)** ga o'zgartirildi — nomzod **DRAFT** holatida 0 daqiqali reja bandini saqlashi mumkin.
- Shu jadvalga **minute_range int4range** generated ustuni va **EXCLUDE USING gist (revision_id WITH =, minute_range WITH &&) WHERE (minute_range IS NOT NULL)** cheklovi qo'shildi — bitta kundalik versiyasi ichida vaqt oralig'i berilgan ikki vazifa hech qachon o'zaro kesishmaydi (**AC-017**).
- **DB-056 log_revisions** jadvaliga **trg_validate_log_submission** triggeri o'rnatildi: kundalik **SUBMITTED** holatiga o'tayotganda **total_minutes** avtomatik ravishda **SUM(log_task_entries.minutes)** dan hisoblanadi, sana placementning **[start_date, end_date]** oralig'ida va **<= CURRENT_DATE** ekani, **day_type = 'WORKED'** bo'lganda **total_minutes > 0** hamda **total_minutes <= daily_limit_minutes** ekani DB darajasida tekshiriladi (**INV-09**).

1.4. Korxona plan kvotasi va ikki bosqichli Refund tasdig'i (DB-075, DB-076)

Aniqlangan muammo: 11-betda 30 kunlik korxona plani (**ORG_PLAN_30D**) davomida 5 ta bir vaqtdagi public e'lon limiti aytilgan, lekin **DB-075 service_entitlements** da faqat bitta **quota** ustuni bor edi.

Shuningdek, **DB-076 refunds** jadvalida katta summalarni qaytarish uchun ikkinchi mustaqil tasdiqlovchi ustuni yo'q edi.

1.4 Tuzatish qarori:

- **DB-075 service_entitlements** jadvaliga **concurrent_active_limit integer NOT NULL DEFAULT 5 CHECK (concurrent_active_limit > 0)** ustuni qo'shildi. Endi **quota** — jami nashrlar limitini (**SINGLE_POST** uchun 1, **ORG_PLAN** uchun NULL yoki shartnoma limiti), **concurrent_active_limit** esa bir vaqtda **PUBLISHED** turishi mumkin bo'lgan aktiv e'lonlar sonini (standart 5 ta) aniq ifodalaydi.
- **DB-076 refunds** jadvaliga **second_approver_id uuid NULL REFERENCES users(id)** ustuni va **chk_refunds_independent_approvers** cheklovi qo'shildi: **requester_id**, **approver_id** va **second_approver_id** bir-biridan farqli shaxslar bo'lishi shart. **trg_validate_refund_limit** triggeri esa jami qaytarilgan summa **CAPTURED** summadan oshmasligini (**INV-12**) row lock bilan kafolatlaydi.

1.5. Halqali (Circular) Composite FKlar va Scope yaxlitligi (INV-01..03, INV-14)

Aniqlangan muammo: Ota jadvalda joriy versiyani ko'rsatuvchi ustun (masalan, **opportunities.current_revision_id**) va bola jadvalda ota jadvalga havola (**opportunity_revisions.opportunity_id**) bir-biriga bog'langanda, oddiy Foreign Key bilan yangi yozuv kiritib bo'lmaydi. Shuningdek, **INV-01**, **INV-02**, **INV-03**, **INV-10** va **INV-11** dagi cross-table scope tekshiruvlari uchun composite UNIQUE kalitlar yetishmas edi.

1.4 Tuzatish qarori: Barcha ota-bola juftliklariga composite UNIQUE kalitlar qo'shildi va barcha halqali FKlarga **DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED** xossasi berildi:

Invariant kodi	Joriy etilgan Composite FK / Trigger nomi	Ta'minlanadigan qat'iy kafolat
INV-01	**fk_app_attempts_app_same_opp**, **fk_app_attempts_rev_same_opp**	Ariza urinishi (attempt) va e'lon versiyasi (revision) aynan bitta **opportunity_id** ga tegishli bo'lishini DB darajasida tekshiradi.
INV-02	**fk_org_invitations_inviter_same_org**, **fk_opp_hr_membership_same_org**, **fk_mentor_placement_same_org**	Taklif yuboruvchi, HR va mentor tayinlovlari e'lon yoki placement bilan aynan bitta **organization_id** ga tegishli bo'lishini majburiy qiladi.
INV-03	**fk_supervision_coordinator_same_inst**, **fk_academic_teacher_same_inst**	Koordinator, kelishuv (agreement) va o'qituvchi tayinlovi aynan bitta **institution_id** doirasida bo'lishini kafolatlaydi.
INV-10	**fk_wp_review_revision_same_pl**, **fk_acad_review_revision_same_pl**	Mentor va o'qituvchi taqrizlari aynan o'sha **placement_id** ga tegishli kundalik versiyasiga yozilishini ta'minlaydi.

Invariant kodi	Joriy etilgan Composite FK / Trigger nomi	Ta'minlanadigan qat'iy kafolat
INV-11	**fk_rating_scores_rev_same_rubric**, **fk_rating_scores_crit_same_rubric**	Har bir baholash mezoni (criterion) aynan o'sha **rubric_id** oilasiga tegishli ekanini tekshiradi.
INV-14	**fk_opportunities_current_revision**, **fk_applications_current_attempt**, **fk_placements_current_terms**, **fk_daily_logs_current_revision**	Barchasi **DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED** sifatida e'lon qilindi — bitta tranzaksiya ichida ota va bola qatorlarni xatosiz kiritish hamda joriy versiya faqat o'z otasiga tegishli bo'lishini ta'minlaydi.
INV-16	**trg_immutable_audit_events**, **trg_immutable_billing_ledger**, **trg_guard_opportunity_revisions**, **trg_guard_log_revisions**	Audit, moliya jurnali, rozilik tarixi, nashr qilingan e'lon versiyalari va topshirilgan kundaliklarni **UPDATE** va **DELETE** dan to'liq yopadi.

2. API kontraktlari va ruxsatlar jadvalidagi tuzatishlar

FlexBridge 1.3 Baza va API atlasining 76–79-betlaridagi API jadvalida sahifa indeksi (**PG-025**, **PG-034**, **PG-035**, **PG-040**) bilan mos kelmaydigan ruxsat (role scope) xatoliklari aniqlangan edi. 1.4-versiyada quyidagi 5 ta API kontrakti qat'iy tuzatildi:

API kodi va yo'li (Path)	1.3-versiyadagi xato yozuv	1.4-versiyadagi tuzatilgan ruxsat va qoida
API-046 POST /api/v1/engagements/{id}/confirmations	**PG-034.S04** da faqat **PART_TIME** deyilib, **INTERNSHIP** boshlanish tasdig'i bilan bog'lanmagan.	**CAP-012 | CANDIDATE, STUDENT, OWNER, HR:** **PART_TIME** uchun 2-tomonlama **START**/**END** tasdig'ini yozadi. **INTERNSHIP** uchun esa 2-tomonlama boshlanish tasdig'i **API-048** (nomzod), **API-051** (mentor/teacher) va **API-088** (host **ACTIVATE**) orqali yozilib, **PG-048.S04** (**API-124**) cohort analitikasida yagona *"Verified Start"* metriki sifatida birlashtiriladi.

API kodi va yo'li (Path)	1.3-versiyadagi xato yozuv	1.4-versiyadagi tuzatilgan ruxsat va qoida
`API-060 PATCH /api/v1/me/security`	Amal rollariga **`GUEST`** qo'shib yuborilgan.	**CAP-002 | CANDIDATE, STUDENT, OWNER, HR, HOST_COORDINATOR, MENTOR, BILLING, COORDINATOR, TEACHER, MODERATOR, SUPPORT, FINANCE, ADMIN:** **`GUEST`** olib tashlandi. Faqat autentifikatsiyadan o'tgan sessiya va step-up (parol/MFA) tasdig'i bilan ishlaydi.
`API-061 DELETE /api/v1/me/sessions/{id}`	Amal rollariga **`GUEST`** qo'shib yuborilgan.	**CAP-002 | Barcha autentifikatsiyadan o'tgan rollar (GUESTsiz):** Faqat foydalanuvchining o'ziga tegishli (**`user_id = current_user.id`**) sessiyalarni bekor qiladi.
`API-088 POST /api/v1/placements/{id}/host-decisions`	Atlas 78-betda **`CANDIDATE`**, **`STUDENT`**, **`MENTOR`**, **`TEACHER`**, **`COORDINATOR`** rollari ham qo'shib yuborilgan.	**CAP-025 | OWNER, HOST_COORDINATOR (qat'iy ORG doirasi):** Ushbu endpoint faqat amaliyot hosti vakilining qarorlari (**`ACTIVATE`**, **`APPROVE_COMPLETION`**, **`DISPUTE`**, **`CANCEL`**) uchun. Nomzod uchun **`API-049`**, o'qituvchi uchun **`API-108`** alohida ishlaydi.
`API-100 POST /api/v1/institutions/{inst}/exports`	Atlas 79-betda **`CANDIDATE`**, **`STUDENT`**, **`MENTOR`** rollari ham yozib yuborilgan.	**CAP-026 | COORDINATOR (qat'iy INSTITUTION doirasi):** Muassasa kesimidagi yig'ma hisobot eksporti faqat shu muassasaning faol koordinatori uchun (step-up re-auth va audit bilan). Nomzod, mentor va o'qituvchi bitta amaliyot hisobotini **`API-052 POST /api/v1/placements/{id}/exports`** orqali oladi.

3. Arxitektura, Virus skaneri, Kesh va Operatsion SLA tuzatishlari

1.3-versiyada ochiq qolgan 4 ta infratuzilma va operatsion bo'shliq 1.4-versiyada quyidagi aniq arxitektura qarorlari bilan yopildi:

3.1. Fayl karantini va Antivirus skaneri oqimi (DB-018 files, API-X01..X03)

Barcha yuklanadigan fayllar (CV, kundalik dalillari, STIR/tayinlov hujjatlari) uchun **`scan_status`** hayot sikli aniq texnik stekga bog'landi:

- **Yuklash va Karantin (API-X01, API-X02):** Fayl S3-mos xususiy omborga **`quarantine/`** prefiksi ostida yuklanadi; **`DB-018 files`** jadvalida boshlang'ich holat **`PENDING_SCAN`** bo'ladi. **`PENDING_SCAN`** yoki **`QUARANTINED`** holatidagi faylga hech qachon **`API-X03 (/download)`** signed URL berilmaydi (**`409 Conflict: file_scan_pending`**).
- **Skaner texnologiyasi:** Asinxron worker faylning magic-bytes (MIME), maksimal hajm (CV va hujjatlar uchun **`10 MB`**, kundalik dalili uchun **`15 MB`**) hamda **ClamAV (`clamd` daemon)** orqali zararli kod tekshiruvini bajaradi. PDF fayllarda JavaScript/Launch action bor-yo'qligi qo'shimcha ravishda **`pypdf`** strukturaviy filtri bilan tekshiriladi.
- **Resurs ajratmasi:** ClamAV imzolar bazasi ~1.2 GB RAM talab qilgani sababli, 6 oylik moliyaviy modeldagi server konfiguratsiyasi kamida **4 vCPU / 8 GB RAM** (yoki alohida izolyatsiyalangan skaner konteyneri) sifatida qayd etiladi.

3.2. Sessiya/Ruxsat keshi va Yuklama nishonlari (Read p95 < 800ms)

Har bir HTTP so'rovda 4–5 ta jadval (**`sessions`**, **`org_memberships`**, **`org_role_grants`**, **`opportunity_hr_assignments`**) bo'yicha join bo'lmasligi va **`INV-15`** (darhol revoke) talabi bajarilishi uchun 1.4-versiyada quyidagi tartib o'rnatiladi:

- **Indekslangan DB tekshiruvi va L1 kesh:** Boshlang'ich pilotda (100 sessiya, 10 RPS) PostgreSQL connection pooling (**`PgBouncer`**) va qisqa muddatli (**`TTL = 15 soniya`**) in-memory/Redis invalidation keshi qo'llanadi.
- **Darhol Revoke (INV-15):** Xodim, o'qituvchi yoki sessiya bekor qilinganda (**`API-061`**, **`API-075`**, **`API-103`**, **`API-120`**) kesh kaliti tranzaksiya commitidan so'ng darhol tozalanadi va **`signed URL`** (TTL = 60s) lardan oldin server-side access guard (**`API-X03`**) qayta tekshiriladi.

3.3. Ikki mustaqil tasdiqlovchi (Dual-Control) va P1 Navbatchi qoidasi

16-betdagi *"Yakka operator o'zini tasdiqlay olmaydi"* hamda 11-betdagi *"P1 uchun 30 daqiqa ack navbatchi"* talablarining amaliy bajarilishi quyidagicha belgilandi:

- **Minimal operatorlar tarkibi (G1/G4 sharti):** Production muhitida kamida **2 ta mustaqil shaxs** (masalan, 1-shaxs: Asosiy Dasturchi/Admin, 2-shaxs: Mahsulot egasi / Moliya-Moderatsiya mas'uli) alohida hisob va apparat passkey/TOTP bilan ro'yxatdan o'tadi. Bitta shaxs o'zi ochgan **`verification_cases`**, **`recovery_requests`**, **`refunds`** yoki **`platform_role_grants`** so'rovini tasdiqlashi DB CHECK constraintlari (**`chk_verification_not_self_review`**, **`chk_refunds_independent_approvers`**, **`chk_platform_grant_not_self`**) bilan texnik jihatdan bloklangan.
- **P1 Incident va Dam olish kunlari himoyasi:** Asosiy yordam vaqti Dushanba–Juma 09:00–18:00 (**`Asia/Tashkent`**). Ish vaqtidan tashqari soatlarda P1 hodisalar (to'lov callback xatosi, ketma-ket 5xx xatolar yoki ommaviy auth lock) yuz bersa, tizim avtomatik ravishda **Circuit-Breaker** orqali **`paid_checkout`** flagini vaqtincha o'chiradi hamda navbatchi operatorning Telegram/SMS raqamiga favqulodda alert yuboradi.

4. Ma'lumotlarni saqlash muddatlari (DB-083) va G0 qarorlar jadvali

1.3-versiyaning 12- va 66-betlarida *"qaror kutilmoqda"* deb qoldirilgan **`DB-083 retention_policies`** jadvali uchun pilotni (**`G0`**–**`G2`**) bloklamaslik maqsadida O'zbekiston Respublikasining Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunchiligi hamda buxgalteriya hisobi talablariga mos keluvchi boshlang'ich **bazaviy saqlash muddatlari (Policy v1)** tasdiqlandi:

Ma'lumot toifasi (data_class)	Aktiv muddat (active_days)	Backup expiry (kun)	Huquqiy asos va tozalash (deletion/anonymize) qoidasi
`OTP_CHALLENGE_DIGEST`	1 kun (24 soat)	7 kun	Xavfsizlik va rate-limit tekshiruvi; OTP kodning o'zi 5 daqiqa amal qiladi, xeshi 24 soatdan so'ng o'chiriladi.
`SECURITY_LOGIN_METADATA`	90 kun	30 kun	Brute-force va hisob xavfsizligi tahlili; 90 kundan keyin IP va device digest tozalanadi.
`PRIVATE_EXPORT_FILE`	1 kun (24 soat)	7 kun	Foydalanuvchi yoki muassasa so'ragan PDF/ZIP eksport fayli 24 soatdan so'ng S3 va **`DB-018`** dan o'chiriladi.
`UNPUBLISHED_DRAFT`	30 kun	14 kun	Nofaol e'lon yoki kundalik qoralamasi 23-kuni ogohlantiriladi va 30-kuni tozalanadi.
`VERIFICATION_EVIDENCE`	90 kun (qarordan so'ng)	30 kun	Tekshiruv (STIR, talabalik, tayinlov) hal bo'lgach, xom dalil fayli 90 kundan so'ng o'chiriladi; qaror va audit qoladi.
`APPLICATION_AND_SNAPSHOT`	365 kun (1 yil)	30 kun	Yopilgan/rad etilgan ariza va uning snapshotlari nizo muddati uchun 1 yil saqlanadi, so'ngra PII anonimlashtiriladi.
`INTERNSHIP_DIARY_ACADEMIC`	1095 kun (3 yil)	30 kun	Oliygoh va host kelishuvi bo'yicha akademik amaliyot kundaligi va yakuniy qarorlar o'quv davri uchun 3 yil saqlanadi.
`BILLING_AND_FISCAL_LEDGER`	1825 kun (5 yil)	90 kun	Soliq va buxgalteriya hisobi talablari bo'yicha **`orders`**, **`invoices`**, **`refunds`** va **`billing_ledger`** 5 yil saqlanadi.

5. Yangi qo'shilgan qabul mezonlari (AC-039 .. AC-042)

1.3-versiyadagi **AC-001..038** mezonlariga qo'shimcha ravishda, 1.4-versiyada tuzatilgan kamchiliklarni avtomatlashtirilgan CI testlarida tekshirish uchun quyidagi **4 ta yangi qabul mezoni** kiritildi:

Kod va nom	Sinov sharti va kutilayotgan natija	Bog'lanish
AC-039 DB-06 Shartnoma turi va smena guruhlari	**contract_type** ko'rsatilmagan e'lon nashri **422** bilan rad etiladi. **ANY** rejimida 2 ta smena guruhi (**GROUP_A**, **GROUP_B**) berilganda, nomzodning bo'sh vaqti faqat **GROUP_B** ga to'liq mos kelsa, **API-003 (/matching/preview)** javobi **MATCH** qaytaradi.	**CAP-005**, **CAP-016**; **DB-016**, **DB-036**, **DB-038**
AC-040 DB-07 Kundalik 0-daqiqa draft va GiST overlap	**PUT /api/v1/placements/{id}/logs/{date}** orqali **minutes = 0** bo'lgan qoralama vazifa **200 OK** bilan saqlanadi; lekin **day_type = 'WORKED'** holatida **total_minutes = 0** bilan **POST /submit** chaqirilsa **422** qaytadi. Vaqt oralig'i kesishgan (masalan, **09:00-11:00** va **10:30-12:00**) ikki vazifa GiST **EXCLUDE** tomonidan rad etiladi.	**CAP-022**; **DB-056**, **DB-057**; **INV-09**
AC-041 SEC-03 API role-scope va dual-control chegarasi	**GUEST** sessiyada **API-060** yoki **API-061** chaqirilsa **401**; **CANDIDATE** yoki **TEACHER** tomonidan **API-088 (/host-decisions)** chaqirilsa **403**; **CANDIDATE** tomonidan **API-100 (/institutions/{inst}/exports)** chaqirilsa **403** qaytadi. O'z-o'zini tasdiqlash (refund yoki verification) DB constrainti bilan rad etiladi.	**CAP-002**, **CAP-025**, **CAP-026**, **CAP-030**; **DB-019**, **DB-076**
AC-042 OPS-10 Karantin skaneri va concurrent slot limiti	**PENDING_SCAN** yoki **QUARANTINED** fayl uchun **API-X03 (/download)** chaqirilsa **409/403** qaytadi va signed URL berilmaydi. **ORG_PLAN_30D** da 5 ta aktiv **PUBLISHED** e'lon turganda 6-e'lonni publish qilish **409 concurrent_quota_reached** beradi; 1 ta e'lon yopilgach (**CLOSED/PAUSED**) yangisi publish bo'ladi.	**CAP-016**, **CAP-029**; **DB-018**, **DB-075**; **API-X01..X03**